DMATH-CODE

Matrizenalgebra

Frühlingssemester 25

Serie 7

Lernziele

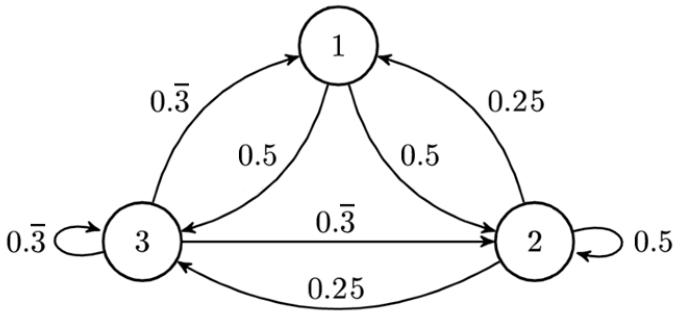
- Sie können die Matrizenmultiplikation berechnen.
- Sie verstehen die Matrix-Vektor-Iteration.
- Sie können invariante Verteilungen bestimmen.
- Sie kennen weitere Anwendungen zur Matrizenmultiplikation und Matrix-Vektor-Iteration.

Die ***Matrizenmultiplikation*** ist ein zentrales Werkzeug in der Informatik und wird in vielen Bereichen eingesetzt. Sie ermöglicht die effiziente Verarbeitung grosser Datenmengen und bildet die Grundlage für zahlreiche Algorithmen und Anwendungen.

Mit der ***Matrix-Vektor-Iteration*** können wir Approximationen von Lösungen linearer Systeme numerisch berechnen. Zum Beispiel bei der Bestimmung invarianter Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Markov-Ketten ist diese numerische Methode sehr effektiv.

Frage 1: Wie können wir Markov-Ketten effizient berechnen?

Die Markov-Kette $X_0, X_1, X_2, \ldots$ mit folgendem Zustandsgraphen



hat die Übergangsmatrix

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix} .$$

Wenn die Verteilung von X_t zum Zeitpunkt t durch

s	1	2	3
$P(X_t = s)$	$p_1(t)$	$p_2(t)$	$p_3(t)$

gegeben ist, dann gilt für die Verteilung von X_{t+1} zum Zeitpunkt $t+1$

$$\begin{aligned} p_1(t+1) &= 0 \cdot p_1(t) + \frac{1}{4} \cdot p_2(t) + \frac{1}{3} \cdot p_3(t) \\ p_2(t+1) &= \frac{1}{2} \cdot p_1(t) + \frac{1}{2} \cdot p_2(t) + \frac{1}{3} \cdot p_3(t) \\ p_3(t+1) &= \frac{1}{2} \cdot p_1(t) + \frac{1}{4} \cdot p_2(t) + \frac{1}{3} \cdot p_3(t) \end{aligned}$$

oder kompakt ***mit Matrizen geschrieben***

$$\begin{pmatrix} p_1(t+1) & p_2(t+1) & p_3(t+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1(t) & p_2(t) & p_3(t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{p(t+1)}_{1\times 3} = \underbrace{p(t)}_{1\times 3} \cdot \underbrace{T}_{3\times 3}$$

Allgemein definieren wir das ***Produkt von zwei Matrizen*** wie folgt:

Definition 1: Sei A eine $m \times k$ *Matrix* und B eine $k \times n$ *Matrix*:

- Das ***Skalarprodukt*** der *i-ten Zeile* a_{i*} von A und der *j-ten Spalte* b_{*j} von B ist die Summe aller Produkte komponentenweise

$$\langle a_{i*}, b_{*j} \rangle = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + a_{i3} \cdot b_{3j} + \ldots + a_{ik} \cdot b_{kj} \ .$$

- Das ***Matrixprodukt*** von A und B ist die rechteckige Anordnung aller Skalarprodukte von Zeilen in A und Spalten in B:

$$\underbrace{A \cdot B}_{m \times n} = \begin{pmatrix} \langle a_{1*}, b_{*1} \rangle & \langle a_{1*}, b_{*2} \rangle & \langle a_{1*}, b_{*3} \rangle & \cdots & \langle a_{1*}, b_{*n} \rangle \\ \langle a_{2*}, b_{*1} \rangle & \langle a_{2*}, b_{*2} \rangle & \langle a_{2*}, b_{*3} \rangle & \cdots & \langle a_{2*}, b_{*n} \rangle \\ \langle a_{3*}, b_{*1} \rangle & \langle a_{3*}, b_{*2} \rangle & \langle a_{3*}, b_{*3} \rangle & \cdots & \langle a_{3*}, b_{*n} \rangle \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \langle a_{m*}, b_{*1} \rangle & \langle a_{m*}, b_{*2} \rangle & \langle a_{m*}, b_{*3} \rangle & \cdots & \langle a_{m*}, b_{*n} \rangle \end{pmatrix}$$

  Das Matrixprodukt kann nur berechnet werden, wenn die Anzahl Spalten in A mit der Anzahl Zeilen in B übereinstimmt.

Die Operation Matrixprodukt hat eine ***sinnvolle Bezeichnung***, weil in der Tat gleiche Rechenregeln wie für die Multiplikation von Zahlen gelten:

Satz 1: Wenn die Matrizenmultiplikation durchführbar ist, gilt:

- $x(A \cdot B) = (xA) \cdot B = A \cdot (xB)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.
- $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$.
- $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$.

Achtung: Im Allgemeinen gilt $A \cdot B = B \cdot A$ nicht! Hingegen gilt für die

$$\textit{Identitätsmatrix} \quad \mathsf{Id} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

- $\mathsf{Id} \cdot A = A \cdot \mathsf{Id} = A$.

Mit Hilfe der Matrixmultiplikation können wir nun elegant und systematisch die ***Wahrscheinlichkeitsverteilungen*** einer Markov-Kette zum Zeitpunkt t berechnen:

$$\begin{aligned}
p(1) &= p(0)\cdot T \\
p(2) &= p(1)\cdot T = p(0)\cdot T\cdot T = p(0)\cdot T^2 \\
p(3) &= p(2)\cdot T = p(0)\cdot T^2\cdot T = p(0)\cdot T^3 \\
p(4) &= p(3)\cdot T = p(0)\cdot T^3\cdot T = p(0)\cdot T^4 \\
&\vdots \\
p(t) &= p(t-1)\cdot T = p(0)\cdot T^{t-1}\cdot T = p(0)\cdot T^t
\end{aligned}$$

Die Potenzen der Übergangsmatrix einer Markov-Kette bestimmen die Wahrscheinlichkeitsverteilung zum Zeitpunkt t.

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung zum Zeitpunkt $t = 2$ können wir mit T^2 und zum Beispiel der Startverteilung $p(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ direkt bestimmen:

$$\begin{aligned}
T^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}^2 \\
&= \frac{1}{12}\begin{pmatrix} 0 & 6 & 6 \\ 3 & 6 & 3 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}\cdot\frac{1}{12}\begin{pmatrix} 0 & 6 & 6 \\ 3 & 6 & 3 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{144}\begin{pmatrix} 0 & 6 & 6 \\ 3 & 6 & 3 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 0 & 6 & 6 \\ 3 & 6 & 3 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{144}\begin{pmatrix} 0\cdot 0+6\cdot 3+6\cdot 4 & 0\cdot 6+6\cdot 6+6\cdot 4 & 0\cdot 6+6\cdot 3+6\cdot 4 \\ 3\cdot 0+6\cdot 3+3\cdot 4 & 3\cdot 6+6\cdot 6+3\cdot 4 & 3\cdot 6+6\cdot 3+3\cdot 4 \\ 4\cdot 0+4\cdot 3+4\cdot 4 & 4\cdot 6+4\cdot 6+4\cdot 4 & 4\cdot 6+4\cdot 3+4\cdot 4 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{144}\begin{pmatrix} 42 & 60 & 42 \\ 30 & 66 & 48 \\ 28 & 64 & 52 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.29166 & 0.41666 & 0.29166 \\ 0.20833 & 0.45833 & 0.33333 \\ 0.19444 & 0.44444 & 0.36111 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Also

$$\begin{aligned}
p(2) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 0.29166 & 0.41666 & 0.29166 \\ 0.20833 & 0.45833 & 0.33333 \\ 0.19444 & 0.44444 & 0.36111 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 19.\overline{4}\% & 44.\overline{4}\% & 36.\overline{1}\% \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Aufgabe 1: Bestimmen Sie falls möglich die folgenden Matrixprodukte:

a) $\begin{pmatrix} 0 & 8 & 0 \\ 9 & 6 & 0 \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 7 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 0 & 8 & 0 \\ 9 & 6 & 0 \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 2 & 7 \\ 3 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 0 & 8 & 0 \\ 9 & 6 & 0 \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 9 \\ 5 & 4 & 0 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 7 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 2 & 7 \\ 3 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

f) $\begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$

Aufgabe 2: Für welche Matrizen $\boldsymbol{A}$ gilt $A \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot A$?

Aufgabe 3: Bestimmen Sie alle Potenzen $\boldsymbol{A}^n$ für $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 4: Zu welcher Komplexitätsklasse gehört die Matrixmultiplikation, wenn zwei quadratische $n \times n$ Matrizen multipliziert werden?

Hinweis: Zählen Sie die Anzahl Additionen und Multiplikationen für Zahlen, die es bei der Berechnung des Matrixprodukts braucht und machen Sie eine Θ-Abschätzung.

Frage 2: *Was ist eine Matrix-Vektor-Iteration?*

Wenn wir für die Markov-Kette im vorherigen Abschnitt die ***stationäre Verteilung*** suchen, müssen wir folgendes lineare Gleichungssystem lösen:

$$\begin{pmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \end{pmatrix} \cdot T = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \end{pmatrix} \text{ und } p_1 + p_2 + p_3 = 1$$

Also:

$$\begin{aligned} 0 \cdot p_1 + \frac{1}{4} \cdot p_2 + \frac{1}{3} \cdot p_3 &= p_1 \\ \frac{1}{2} \cdot p_1 + \frac{1}{2} \cdot p_2 + \frac{1}{3} \cdot p_3 &= p_2 \\ \frac{1}{2} \cdot p_1 + \frac{1}{4} \cdot p_2 + \frac{1}{3} \cdot p_3 &= p_3 \\ p_1 + p_2 + p_3 &= 1 \end{aligned}$$

Aufgabe 5: Lösen Sie dieses Gleichungssystem und überprüfen Sie das Resultat.

Für Markov-Ketten mit sehr vielen Zuständen ist das Lösen des Gleichungssystems für die invariante Verteilung eine aufwändige Angelegenheit.

Wenn wir aber ***Schritt für Schritt*** von einer Startverteilung aus mit Hilfe der Matrixmultiplikation die Verteilungen von $X_1, X_2, X_3, \ldots$ ausrechnen, stellen wir fest, dass sich diese Verteilungen relativ rasch stabilisieren:

$$
\begin{array}{lrcl}
\text{Iteration } 1: & \begin{pmatrix}1.0000 & 0.0000 & 0.0000\end{pmatrix} \cdot T & = & \begin{pmatrix}0.0000 & 0.5000 & 0.5000\end{pmatrix} \\
\text{Iteration } 2: & \begin{pmatrix}0.0000 & 0.5000 & 0.5000\end{pmatrix} \cdot T & = & \begin{pmatrix}0.2917 & 0.4167 & 0.2917\end{pmatrix} \\
\text{Iteration } 3: & \begin{pmatrix}0.2917 & 0.4167 & 0.2917\end{pmatrix} \cdot T & = & \begin{pmatrix}0.2014 & 0.4514 & 0.3472\end{pmatrix} \\
\text{Iteration } 4: & \begin{pmatrix}0.2014 & 0.4514 & 0.3472\end{pmatrix} \cdot T & = & \begin{pmatrix}0.2286 & 0.4421 & 0.3293\end{pmatrix} \\
\text{Iteration } 5: & \begin{pmatrix}0.2286 & 0.4421 & 0.3293\end{pmatrix} \cdot T & = & \begin{pmatrix}0.2203 & 0.4451 & 0.3346\end{pmatrix} \\
\text{Iteration } 6: & \begin{pmatrix}0.2203 & 0.4451 & 0.3346\end{pmatrix} \cdot T & = & \begin{pmatrix}0.2228 & 0.4442 & 0.3330\end{pmatrix} \\
\text{Iteration } 7: & \begin{pmatrix}0.2228 & 0.4442 & 0.3330\end{pmatrix} \cdot T & = & \begin{pmatrix}0.2220 & 0.4445 & 0.3334\end{pmatrix} \\
\text{Iteration } 8: & \begin{pmatrix}0.2220 & 0.4445 & 0.3334\end{pmatrix} \cdot T & = & \begin{pmatrix}0.2223 & 0.4444 & 0.3333\end{pmatrix} \\
\text{Iteration } 9: & \begin{pmatrix}0.2223 & 0.4444 & 0.3333\end{pmatrix} \cdot T & = & \begin{pmatrix}0.2222 & 0.4445 & 0.3333\end{pmatrix} \\
\text{Iteration } 10: & \begin{pmatrix}0.2222 & 0.4445 & 0.3333\end{pmatrix} \cdot T & = & \begin{pmatrix}0.2222 & 0.4444 & 0.3333\end{pmatrix} \\
\text{Iteration } 11: & \begin{pmatrix}0.2222 & 0.4444 & 0.3333\end{pmatrix} \cdot T & = & \begin{pmatrix}0.2222 & 0.4444 & 0.3333\end{pmatrix}
\end{array}
$$

Eine Matrix-Vektor-Iteration führt bei Markov-Ketten zu einem Fixpunkt, einer invarianten Verteilung.

Aufgabe 6: Begründen Sie, dass die Markov-Kette mit Übergangsmatrix

$$
T = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 3/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}
$$

nicht irreduzibel ist. Bestimmen Sie mit Matrix-Vektor-Iteration zwei verschiedene invariante Verteilungen.

Aufgabe 7: Berechnen Sie mit einer Programmiersprache (z.B. Python) für die Markov-Ketten in der Serie 06 stationäre Verteilungen .

Die stationären Verteilungen $\boldsymbol{v}$ einer Markov-Kette erfüllen die ***Fixpunkt-Gleichung***

$$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{T} = \boldsymbol{v} \ .$$

Auch wenn $\boldsymbol{T}$ keine Übergangsmatrix einer Markov-Kette (also keine stochastische Matrix) ist, können wir eine analoge Gleichung betrachten:

Definition 2: Ein Vektor $\boldsymbol{v}$, bei dem nicht alle Komponenten Null sind, heisst ***Eigenvektor*** einer quadratischen Matrix $\boldsymbol{A}$, wenn es eine Zahl $\lambda \in \mathbb{R}$ gibt, so dass die folgende Gleichung gilt:

$$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{A} = \lambda \boldsymbol{v} \ .$$

- Die Zahl λ heisst ***Eigenwert*** zum Vektor $\boldsymbol{v}$.
- Das betragsmässig grösste λ heisst ***dominanter Eigenwert***.

Wenn die Matrix $\boldsymbol{A}$ bestimmte algebraische Eigenschaften hat (siehe Vorlesung Lineare Algebra), dann können wir mit einer Matrix-Vektor-Iteration den den Eigenvektor mit dominantem Eigenwert Schritt für Schritt bestimmen:

Algorithmus (Potenzmethode): Sei $\boldsymbol{A}$ eine quadratische Matrix mit den notwendigen algebraischen Eigenschaften (die in der Praxis meistens gegeben sind).

1. Wähle einen Startvektor $\boldsymbol{v}$.
2. Berechne $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{A}$ und setze $\boldsymbol{v} = \dfrac{1}{\sqrt{\langle \boldsymbol{v}', \boldsymbol{v}' \rangle}} \boldsymbol{v}'$.
3. Wiederhole 2. so lange, bis die Iteration einen genügend stabilen Vektor $\boldsymbol{v}$ berechnet.
4. Gib den Eigenvektor $\boldsymbol{v}$ und den zugehörigen dominanten Eigenwert $\lambda = \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{A} \rangle$ zurück.

Es werden also wieder Schrittweise Vektoren $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3, \ldots$ berechnet, die sich einem Eigenvektor $\boldsymbol{v}$ nähern.

Bemerkung: Bei 2. müssen wir den Vektor $\boldsymbol{v'}$ ***normieren***, ihn also auf Länge Eins setzen. Denn beim Iterieren werden die Vektoren

- schrittweise ***länger***, wenn der dominante Eigenwert $\boldsymbol{\lambda}$ betragsmässig grösser als 1 ist:

$$\boldsymbol{v' = v \cdot A = \lambda v} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{v'} \text{ ist länger als } \boldsymbol{v}$$

- schrittweise ***kürzer***, wenn der dominante Eigenwert $\boldsymbol{\lambda}$ betragsmässig kleiner als 1 ist:

$$\boldsymbol{v' = v \cdot A = \lambda v} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{v'} \text{ ist kürezer als } \boldsymbol{v}$$

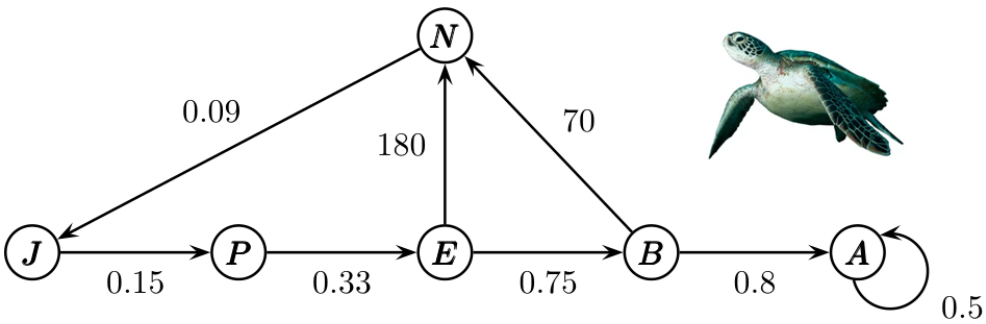
Eigenvektoren $\boldsymbol{v}$ bleiben Eigenvektoren zu einem Eigenwert $\boldsymbol{\lambda}$, wenn wir ihre Länge ändern:

$$\boldsymbol{v \cdot A = \lambda v} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{(kv) \cdot A = \lambda (kv)}$$

In vielen Anwendungen suchen wir stationäre Lösungen in schrittweisen ablaufenden Prozessen, genau wie bei den Markov-Ketten. Mit den Eigenwerten und dem Potenzverfahren finden wir Lösungen.

Aufgabe 8: Das Leben einer grünen Meeresschildkröte (Chelonia mydas) kann in sechs Abschnitte unterteilt werden: Neugeschlüpfte ($\boldsymbol{N}$), Jungtiere ($\boldsymbol{J}$), fast ausgewachsene Jungtiere ($\boldsymbol{P}$), ausgewachsene Erstbrüter ($\boldsymbol{E}$), Brüter ($\boldsymbol{B}$) und Alte ($\boldsymbol{A}$).

Die Populationsdynamik (durchschnittliche Geburtenraten und überlebensraten pro Jahr) von grünen Meeresschildkröten sei durch den folgenden gerichteten Graphen gegeben:



a) Beschreiben Sie die Entwicklung der Population durch eine Matrix-Vektor-Iteration.

b) Begründen oder widerlegen Sie die Aussage: Das langfristige überleben der Population ist sichergestellt.

c) Angenommen, die Population hat schon lange unter gleichen Bedingungen gelebt. Welche prozentuale Verteilung der Tiere auf die Lebensphasen ist zu erwarten?

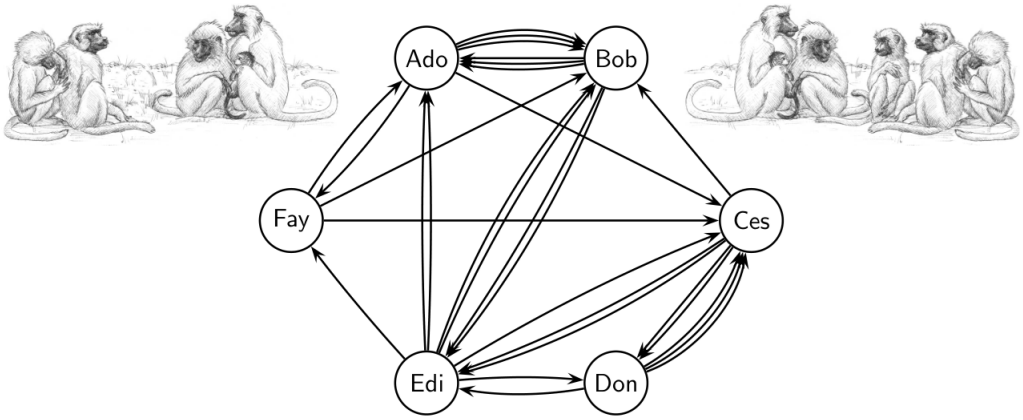
Umwelteinflüsse verlangsamen die Entwicklung der Jungtiere. Nur 7% der Jungtiere $\boldsymbol{J}$ entwickeln sich zu fast ausgewachsenen Jungtieren und die restlichen 8% bleiben in der Altersklasse $\boldsymbol{J}$. Auch bei den fast ausgewachsenen Jungtieren $\boldsymbol{P}$ werden nur 14% Erstbrüter und die restlichen 19% bleiben in der Altersklasse $\boldsymbol{P}$.

d) Verändert sich das langfristige Überleben der Population durch diese UmwelteinflÜsse? BegrÜnden Sie!

Aufgabe 9: In einem Langzeitprojekt haben Forscher der Princeton University untersucht, ob es bei Pavianmännchen einen Zusammenhang zwischen dem Gehalt an ***Stresshormonen*** im Blut und ihrem ***sozialen Rang*** in der Gruppe gibt. In Kenya haben Sie den Hormongehalt aus den Fäkalien von sechs Tieren bestimmt und folgende Reihenfolge gefunden.

$$(\boldsymbol{tief}) \quad \mathsf{Ado} < \mathsf{Edi} < \mathsf{Ces} < \mathsf{Don} < \mathsf{Fay} < \mathsf{Bob} \quad (\boldsymbol{hoch})$$

Darüber hinaus sammelten sie Daten zum Verhalten. In einer stabilen Gruppenhierarchie drücken Paviane Sympathie, Respekt und Vertrautheit durch gegenseitige Fellpflege aus. Im folgenden gerichteten Graphen bedeuten zum Beispiel die drei Pfeile von Ado zu Bob, dass während der Beobachtungsphase Ado drei mal das Fell von Bob gepflegt hat.



Jedem Pavian wird ein nichtnegativer Sympathiegehalt s zugewiesen. Jedes Tier verteilt seinen Sympathiegehalt proportional zur Fellpfleg auf die anderen Tiere. Bob erhält also drei Fünftel von Ado's Sympathiegehalt s_{A}, Ces und Fay je einen Fünftel. Die Summe aller Sympathiegehalte der Tiere ist Eins.

a) Die Wechselwirkungen im Graphen führen zu einer Gleichung der Form $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{N}\boldsymbol{s}$. Bestimmen Sie die Übergangsmatrix $\boldsymbol{N}$.

b) Berechnen Sie die Sympathiegehalte $\boldsymbol{s}$ und bestimmen Sie die soziale Rangordnung in der Paviangruppe. Was fällt auf, wenn Sie mit den Hormongehalten vergleichen?